

EXPEDIENTE B: ¿MERCADO CERRADO?
CONCENTRACIÓN DE PROVEEDORES EN CONTRATOS - SECOP II

¿El valor contratado dentro del recorte asignado está concentrado en pocos proveedores, al punto de sugerir un mercado cerrado?

1. Resumen Ejecutivo:

Los 5 proveedores con mayor participación concentran el 32,6 % del valor total contratado, pero representan solo el 0,2 % del número de contratos: ganan pocos contratos, de muy alto valor.

Veredicto: la afirmación queda parcialmente respaldada ya que hay concentración de valor, pero no implica por sí sola falta de competencia.

2. Hallazgos del Tablero de Evidencia (semana 1)

Hallazgo	Cifra	Interpretación	Duda Pendiente
Distribución del Valor	50.000 contratos media \$91,2M mediana \$13,3M máx \$250.000M 4.208 extremos.	Pocos contratos muy altos elevan la media; la mediana representa mejor el valor típico.	¿Los valores altos corresponden a tipos de contrato distintos?
Concentración del Valor	32.647 proveedores top 1=15,7%, top 5=32,6%, top 10=37,9%	Muchos proveedores, pero el valor se concentra en pocos.	¿Se explica por contratos grandes o por inequidad de oportunidades?
Calidad de los Datos	327 (0,7%) sin fecha 327 (0,7%) sin duración 168 valor=0 0 duplicados.	Problemas menores frente al total, pero pueden afectar análisis de fechas/valor.	¿Los faltantes comparten algún patrón que siga el análisis?

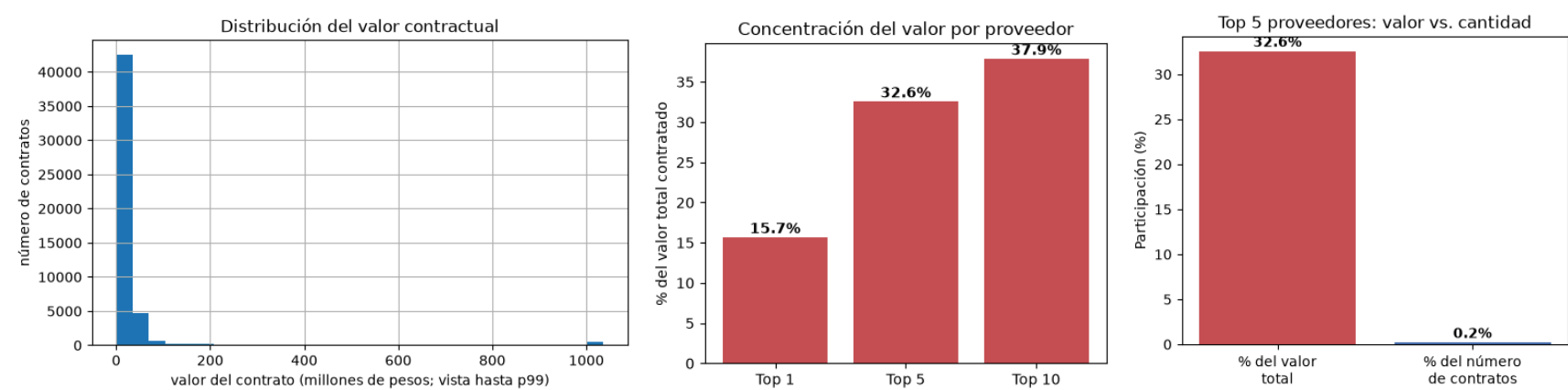
3. Decisiones de preparación de datos

- Faltantes en columnas clave (fecha, duración, proveedor): se convirtieron a numérico/fecha y se excluyeron solo de los cálculos afectados, sin borrar filas completas.
Evidencia: 327 registros (0,7 %) sin fecha y 327 (0,7 %) sin duración, sobre 50.000 contratos. Si estos faltantes no fueran aleatorios sino concentrados en un tipo de contrato específico, excluirlos sesgaría los resultados de esa categoría en vez de solo reducir la muestra.
- 168 contratos con valor 0: no cambian la mediana, así que no se tratan aparte (sí afectarían la media).
Evidencia: la mediana no cambia con o sin estos registros (13.314.000 en ambos casos). Si en cambio se usará la media, sí se vería afectada por ellos.
- 4.208 valores extremos: no se eliminaron (pueden ser contratos grandes válidos); el histograma sólo se recortó visualmente al percentil 99, sin tocar los cálculos.
Evidencia: la mediana varía poco al excluir el 1 % superior (13.314.000 vs. 13.200.000), lo que confirma que no se ve afectada por estos valores . Si se hubieran eliminado estos contratos en vez de solo recortar la visualización, se habría perdido información real sobre contratos grandes válidos.

4. Evidencia Central y Respuesta a la Objeción (semana 2)

Objeción: la concentración de valor puede ser alta aunque los contratos estén repartidos entre muchos proveedores.

Respuesta: se comparó, para los mismos 5 proveedores principales, su % del valor vs. su % del número de contratos.



5. Veredicto, limitación, evidencia causal y recomendación

Proveedor	Contratos	%Valor	% Contratos
No Definido	100	15,7%	0.20%
860003020	4	5.5%	0,01%
890300279	2	5.5%	<0,01%

Qué cambió: en la semana 1 la conclusión se apoyaba sólo en el valor contratado; al incorporar en la semana 2 el número de contratos, la concentración del valor se mantiene, pero se debilita la interpretación de "mercado cerrado", porque los contratos están mucho más repartidos entre proveedores que el valor.

Veredicto: Sí existe concentración del valor en pocos proveedores, pero esto no implica por sí solo falta de competencia: el número de contratos está mucho más repartido entre proveedores.

Limitación: La cifra del proveedor número 1 está inflada por registros sin identificar, lo que puede distorsionar la conclusión sobre concentración de mercado.

Evidencia causal más fuerte: comparar contratos justo por encima/debajo de los umbrales de valor que cambian la modalidad de contratación (regresión discontinua), controlando por sector y tipo de bien/servicio.

Recomendación: depurar los registros "No Definido" y repetir el análisis por sector antes de concluir sobre el mercado.

Agentes usados: ChatGPT para redactar y validar cifras, Gemini para transformar código sin alterar los datos, y Claude para verificar la consistencia de los porcentajes; las decisiones analíticas fueron pensadas por el equipo de trabajo.

- Integrantes:
- Diana Sofia Carrero Acero
 - Paula Ximena Ortiz Acevedo
 - María Valentina Salgado Cifuentes
 - Santiago Villamil Marroquin